طاقة من البطاريات والشمس

المواد

بطاريتان أو ثلاث، أو بطاريات متنقلة، مكتوب عليها السعة بالـmAh، ورقة وقلم وآلة حاسبة (يكفي الهاتف)، اختياري: مصباح حديقة شمسي صغير، لترى لوحًا وبطارية أثناء العمل، اختياري: هاتف لمختبر «البطارية مقابل تكرار الإرسال»

أهداف التعلّم

- تشرح لماذا يستهلك جهاز الإرسال من البطارية أكثر من أي جزء آخر.
- تُطيل عمر البطارية بالنوم وبالإرسال على فترات أبعد.
- تصف كيف يُبقي لوح شمسي صغير المستشعر يعمل.

النشاط: حسابات البطارية

١. ابحث على البطاريات المتنقلة وعلب بطاريات الهواتف والبطاريات القابلة للشحن عن رقم يتبعه mAh. وإن لم يظهر رقم على الملصق، فاستعمل نحو ٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة لبطاريتين من نوع AA.

٢. اضرب كل سعة في ٠٫٧. فالبطاريات الحقيقية تعطي أقل مما هو مكتوب عليها في الحر والبرد ومع التقادم.

٣. اقسم على التيار: الساعات = السعة ÷ التيار. افعل ذلك لجهاز يسحب ١٠٠ ملّي أمبير، ثم لجهاز يسحب ١٠، وحوّل الأعداد الكبيرة إلى أيام.

٤. قرّر ماذا يقيس مستشعر حديقتك، وكم مرة يحتاج فعلًا إلى الإرسال، وأي جهاز إرسال يناسب المسافة: البلوتوث منخفض الطاقة إلى هاتف، أو الواي فاي إلى راوتر المدرسة، أو LoRa لحقل بعيد.

٥. إن كان يرسل كثيرًا أو لن تدوم بطارياته فصلًا دراسيًا، فأضف لوحًا شمسيًا صغيرًا، واختر البطارية لتكفي ثلاثة إلى خمسة أيام غائمة.

لا تفتح بطارية أو تسحقها أو تثقبها أو تسخّنها أبدًا، ولا تترك بطاريات الليثيوم أو البطاريات المتنقلة في الشمس الحارة. وأبعد البطاريات الزرّية عن الأطفال الصغار.

للنقاش

- أيّ البيانات من حولك يجب أن تكون حديثة كل ثانية، وأيّها يمكن أن ينتظر ساعة؟
- أين في مدرستك يكون مستشعر يعمل بالطاقة الشمسية مفيدًا؟
- لماذا تناسب بطارية الزر البلوتوث منخفض الطاقة ولا تناسب الواي فاي؟

تحقّق من نفسك

- مستشعر يرسل كل دقيقة عبر الواي فاي. اذكر طريقتين لتجعل بطاريته تدوم أطول.

جرّبها هذا الأسبوع

حسابات البطارية: ابحث عن بطاريتين أو ثلاث، أو بطاريات متنقلة، مكتوب عليها السعة بالـmAh. واحسب لكل منها كم ساعة تستطيع تشغيل جهاز يسحب ١٠٠ ملّي أمبير، وجهاز يسحب ١٠ ملّي أمبير، على أساس ٧٠٪ مما هو مكتوب. ثم خطّط لمستشعر في حديقة المدرسة: ماذا يقيس، وكم مرة يرسل، وأي جهاز إرسال يستعمل، وكم تدوم بطارياته، وهل يحتاج إلى لوح شمسي صغير. ولا تفتح بطارية أو تسحقها أو تسخّنها أبدًا.

ورقة عمل

طاقة من البطاريات والشمس

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **مستشعر مطر يعمل بالطاقة الشمسية يشتغل طوال النهار ويتوقف كل ليلة. ما العطل الأرجح؟**

◯ المستشعر يستهلك طاقة أكثر في الليل ◯ اللوح الشمسي معطّل ◯ البطارية صغيرة جدًا أو بالية

٢ **يسحب مستشعر متوسطًا قدره ٠٫٥ ملّي أمبير من بطاريتين من نوع AA (٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة).**

على الورق تدوم البطاريتان ٢٬٥٠٠ ÷ ٠٫٥ = _____ ساعة، أي نحو _____ أيام.

بنك الكلمات: ١٢٥٠، ٥٢، ٥٠٠٠، ٢٠٨

٣ **إذا أرسل مستشعر واي فاي كل دقيقتين بدلًا من كل دقيقة، دامت بطارياته نحو ضعف المدة تقريبًا.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **صِل كل جهاز إرسال بما يناسبه.**

الواي فاي	• • • •	طاقة ضئيلة، لكنه لا يصل إلا إلى هاتف قريب
LoRa	• • • •	يعمل أينما وُجدت تغطية، لكنه يحتاج إلى شريحة وباقة
البلوتوث منخفض الطاقة	• • • •	سريع لكنه شره للطاقة، ويحتاج إلى راوتر قريب
شبكة الهاتف المحمول (4G)	• • • •	رسائل صغيرة، إلى مسافة كيلومترات، بطاقة قليلة جدًا

٥ **يأخذ الإرسال عبر الواي فاي نحو ١٢٠ ملّي أمبير لمدة ثانيتين، والإرسال عبر LoRa نحو ٤٠ ملّي أمبير لمدة ٠٫٤ ثانية. كم إرسالًا عبر LoRa يستهلك تقريبًا الشحنة نفسها التي يستهلكها إرسال واحد عبر الواي فاي؟**

◯ نحو ٣ ◯ نحو ٥ ◯ نحو ١٥

✎ **فكّر في جهاز يعمل بالبطارية تستعمله كل يوم. ما الذي يستنزف بطاريته أكثر من غيره، وما الذي قد يجعلها تدوم أطول؟**

تحقّق من إجاباتك

طاقة من البطاريات والشمس

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ٤

١ **البطارية صغيرة جدًا أو بالية**

لو كان اللوح معطّلًا لما شغّل المستشعر طوال النهار، فاللوح يعمل.

٢ **على الورق تدوم البطاريتان ٢٬٥٠٠ ÷ ٠٫٥ = ٥٠٠٠ ساعة، أي نحو ٢٠٨ أيام.**

الساعات = السعة ÷ متوسط التيار = ٢٬٥٠٠ ÷ ٠٫٥ = ٥٬٠٠٠ ساعة، و٥٬٠٠٠ ÷ ٢٤ ≈ ٢٠٨ أيام، أي نحو سبعة أشهر.

٣ **صح**

الإرسال يكاد يكون كل متوسط التيار، فتقليل الإرسال إلى النصف يكاد يقلّل المتوسط إلى النصف.

٤ **الواي فاي — سريع لكنه شره للطاقة، ويحتاج إلى راوتر قريب**

LoRa — رسائل صغيرة، إلى مسافة كيلومترات، بطاقة قليلة جدًا

البلوتوث منخفض الطاقة — طاقة ضئيلة، لكنه لا يصل إلا إلى هاتف قريب

شبكة الهاتف المحمول (4G) — يعمل أينما وُجدت تغطية، لكنه يحتاج إلى شريحة وباقة

لا يوجد جهاز إرسال هو الأفضل في كل شيء. فالحقل البعيد يناسبه LoRa عبر بوابة، والمستشعر القريب من هاتفك يناسبه البلوتوث منخفض الطاقة، والفصل الذي فيه راوتر يستطيع استعمال الواي فاي إن توفّرت الكهرباء، وشبكة الهاتف المحمول تعمل أينما وُجدت تغطية، بكلفة شهرية.

٥ **نحو ١٥**

الشحنة التي يستهلكها الإرسال = التيار × الزمن.